

7.AMO.temats: Svēršanas uzdevumi

1. daļa: Svēršanas uzdevumi. Viena svēršana - trīs iznākumi

Kāpnes	Uzdevumi
Iesildīšanās	LV.NOL.2019.6.2 (11 monētas, viltotā vieglāka, 3 svēršanas), LV.AMO.2003.5.2 (varbūt atšķirīgās monētas trīs iespējamās atbildes)
Viennozīmīga metode	LV.NOL.2019.8.2 (26 monētas un $3^3 = 27$), LV.NOL.2016.7.4 (13 monētas - tikai virziens, nevis monēta), LV.NOL.2019.7.2 (tas pats solis ar 14 monētām), LV.SOL.2020.9.3 (tā pati metode ar 25 monētām)
Vairākas metodes kopā	LV.NOL.2020.8.5 (līdzsvars nav atbilde, bet jautājums), LV.NOL.2015.7.5 (vispirms loģika par kārtību, tad svēršana)

LV.NOL.2019.6.2

Dotas 11 pēc ārējā izskata vienādas monētas, no kurām 10 ir īstas, bet viena ir viltota. Īstās monētas masa ir 12 grami, bet viltotās - 11 grami. Kā ar 3 svēršanām uz sviras svariem bez atsvariem atrast viltoto monētu?

- *Izpēte:* Cik dažādus iznākumus dod **viena** svēršana uz sviras svariem? Cik atbilžu tev jāatšķir?
- *Izpēte:* Kā sadalīt 11 monētas trijās pēc iespējas vienādās daļās? Kura daļa paliek malā?

LV.AMO.2003.5.2

Uz galda atrodas 7 pēc ārējā izskata vienādas monētas. Ir zināms, ka 6 no tām masas ir vienādas, bet septītajai masa **varbūt** ir citāda. Kā ar 2 svēršanām uz sviras svariem bez atsvariem noskaidrot, vai atšķirīgā monēta ir un, ja tā ir, tad vai tā vieglāka vai smagāka par citām?

- *Saprašana:* Cik dažādas atbildes šeit iespējamas? Uzraksti tās visas, pirms sāc svērt.
- *Izpēte:* Ja pirmajā svēršanā liec 2 pret 2 un sviri ir līdzsvarā - ko tu tagad droši zini par šīm četrām monētām? Cik monētu tev ir palicis pārbaudīt?

LV.NOL.2019.8.2

Zināms, ka no 26 monētām viena ir viltota - tā ir vieglāka nekā pārējās, kurām visām ir vienāda masa. Kā ar trīs svēršanām uz sviras svariem bez atsvariem atrast viltoto monētu?

- *Izpēte:* Kāda ir mazākā k vērtība, kurai $3^k \geq 26$? Ko tas liek domāt par dalījumu?
- *Pārformulēšana:* $26 = 9 + 9 + 8$. Pēc pirmās svēršanas - cik monētu paliek katrā no trim zariem? Vai visos zaros paliek pietiekami maz?

LV.NOL.2016.7.4

Dotas 13 pēc ārējā izskata vienādas monētas. No tām 12 monētas ir ar vienādu masu, bet viena - ar atšķirīgu. Doti arī sviras sviri bez atsvariem. Kā ar divām svēršanām noskaidrot, vai atšķirīgā monēta ir vieglāka vai smagāka par pārējām? Pašu monētu atrast nav nepieciešams.

- *Saprašana:* Cik atbildes tev jāatšķir - 13 vai 2? Kāpēc tas ļauj iztikt ar mazāk svēršanām nekā monētas atrašanai?
- *Izpēte:* Liec 6 pret 6. Ko nozīmē līdzsvars? Un ja sviri nosveras - kurā kausā tu skatīsies otrajā svēršanā, lai noskaidrotu tieši **virzienu**?

LV.NOL.2019.7.2

Dotas 14 pēc ārējā izskata vienādas monētas. Zināms, ka 13 monētu masas ir vienādas savā starpā, bet vienas monētas masa ir citāda. Kā ar divām svēršanām uz sviras svariem bez atsvariem noskaidrot, vai atšķirīgā monēta ir vieglāka vai smagāka nekā pārējās? (Pašu monētu atrast nav nepieciešams.)

- *Izpēte:* Kas mainās, salīdzinot ar iepriekšējo uzdevumu? Vai to pašu procedūru var atkārtot bez izmaiņām?

LV.SOL.2020.9.3

Dotas 25 pēc ārējā izskata vienādas monētas. Zināms, ka 24 monētu masas ir vienādas savā starpā, bet vienas monētas masa ir citāda. Kā ar divām svēršanām uz sviru svariem bez atsvariem noskaidrot, vai atšķirīgā monēta ir vieglāka vai smagāka nekā pārējās?

- *Pārformulēšana:* Pirmajā svēršanā liec k pret k . Pieraksti divus nosacījumus: cik monētu paliek malā un cik īsto monētu tev būs vajadzīgs otrajā svēršanā.
- *Atskats:* Kāds ir lielākais monētu skaits, kuram šī metode vēl strādā ar divām svēršanām?

LV.NOL.2020.8.5

Dotas 8 pēc ārējā izskata vienādas monētas. Ir zināms, ka vai nu visām tām masas ir vienādas, vai arī 4 monētām ir viena masa, bet 4 monētām - cita masa. Kā ar 2 svēršanām uz sviras svariem bez atsvariem var noskaidrot, kura no iespējām pastāv īstenībā?

- *Izpēte:* Sver 3 pret 3. Ja sviri **nav** līdzsvarā - atbilde ir gatava. Bet ja ir līdzsvarā, kādi divi dažādi stāvokļi to var izraisīt?
- *Izpēte:* Otrajā svēršanā jāmaina kausu saturs tā, lai abus atlikušos gadījumus atšķirtu. Kuras monētas līdz šim vēl nav bijušas uz svariem?

LV.NOL.2015.7.5

Uz galda rindā novietotas sešas monētas, zināms, ka starp tām ir vismaz viena īsta un vismaz viena viltota monēta, kas ir vieglāka nekā īstā. Visas īstās monētas sver vienādi, un arī visas viltotās monētas sver vienādi, bet ir vieglākas par īstajām. No katras īstās monētas pa labi (ne noteikti blakus) atrodas kāda viltota monēta, bet no katras viltotās pa kreisi (ne noteikti blakus) atrodas kāda īsta monēta. Kā ar divām svēršanām ar sviru svariem bez atsvariem var noteikt katra veida monētu skaitu?

- *Saprašana:* Vispirms - nekādu svaru. Ko par pašu kreiso un pašu labo monētu var pateikt tikai no nosacījuma par kārtību?

- *Izpēte:* Tagad tev ir viena zināma īsta un viena zināma viltota monēta. Kas notiek, ja liec šo pāri vienā kausā un divas nezināmas monētas otrā? Cik iznākumi iespējami un ko katrs nozīmē?

7 monētas

No 7 monētām vienai monētai masa ir mazāka nekā pārējām. Kā ar divām svēršanām noskaidrot, kura ir vieglākā monēta?

- *Izpēte:* Ar divām svēršanām var atšķirt līdz 9 gadījumiem, bet monētu ir tikai 7 - tātad rezerve ir. Kā tagad sadalīt monētas trijās daļās?

LV.NOL.2019.10.2

Dotas 6 pēc ārējā izskata vienādas monētas. Trim no tām masa katrai ir 50 g, bet pārējām trim - katrai 51 g. Kā, lietojot sviras svarus bez atsvariem, ar divām svēršanām atrast vienu monētu, kuras masa ir 51 g?

- *Saprašana:* Uzdevums **nepresa** noskaidrot visu monētu masas - pietiek ar vienu monētu, par kuru esi drošs. Cik atbilžu tātad jāatšķir?
- *Izpēte:* Sver 3 pret 3. Vai sviri vispār var būt līdzsvarā? Ko par smagāko kausu var pateikt jebkurā gadījumā?

LV.VOL.2025.9.4

Dotas septiņas pēc ārējā izskata vienādas monētas, no kurām piecas ir īstas (tām visām ir vienāda masa), bet divas ir viltotas (abām viltotajām ir vienāda masa), turklāt zināms, ka viltotā monēta ir vieglāka nekā īstā. Kā ar 3 svēršanām uz sviru svāriem bez atsvariem atrast abas viltotās monētas?

- *Izpēte:* Sver 3 pret 3 (viena paliek malā). Ja sviri ir līdzsvarā - cik viltoto monētu ir katrā kausā? Vai tas var būt nulle?
- *Saprašana:* Ja sviri **nav** līdzsvarā, ko droši zini par smagāko kausu? Un cik viltoto monētu tad var būt vieglākajā kausā un malā atstātajā monētā?

LV.VOL.2026.5.4

Dotas 79 pēc ārējā izskata vienādas monētas, no tām 7 ir viltotas, bet pārējās ir īstas. Visu īsto monētu masa ir vienāda, visu viltoto monētu masa arī ir vienāda, īstā monēta ir smagāka par viltoto. Kā ar 3 svēršanām uz sviras svāriem bez atsvariem atrast 9 īstās monētas?

- *Saprašana:* Viltotās monētas **nav jāatrod**. Jāatrod tikai 9 monētas, par kurām esi drošs, ka tās ir īstas.
- *Pārformulēšana:* Sver 39 pret 39 (viena paliek malā) un paturi **smagāko** kausu. Cik viltoto monētu tajā var būt? (Ja tajā būtu vismaz 4, tad otrā kausā būtu ne vairāk kā 3 - un tad tas nebūtu vieglākais.)

2. daļa: Svēršanas uzdevumi. Cik informācijas dod viens mērījums

Kāpnes	Uzdevumi
Iesildīšanās	LV.AMO.2007.5.4 (uzraksti 1, 3, 4, 7 g - viens nepareizs), LV.NOL.2019.5.2 (15 monētas, 21 svēršana)

Kāpnes	Uzdevumi
Viennozīmīga metode	LV.NOL.2016.6.4 (20 monētas, 28 svēršanas - turnīrs divos virzienos), LV.NOL.2022.6.5 (64 mēģenes un 2^6), LV.AMO.2015.7.5 (ko svari nevar pateikt), LV.NOL.2019.9.2 (divas svēršanas, trīs krāsu pāri)
Vairākas metodes kopā	LV.AMO.2017.8.4 (pilnā pārlase un "uzvaru" tabula), LV.AMO.2013.8.5 (trīs jautājumi bez jebkādiem svāriem)

LV.AMO.2007.5.4

Dotas 4 pēc ārēja izskata vienādas lodītes. Uz tām uzrakstīts attiecīgi "1 grams", "3 gram", "4 gram", "7 gram". Zināms, ka tieši vienas lodītes masa ir citāda, nekā norāda uzraksts uz tās. Kā ar divām svēršanām uz sviras svāriem bez atsvariem atrast šo lodīti?

- *Izpēte:* Atrodi divus veidus, kā no skaitļiem 1, 3, 4, 7 salikt divas vienādas summas. (Piemēram, $1 + 7$ un $3 + 4$.)
- *Pārformulēšana:* Katra svēršana ir pārbaude "vai šī vienādība tiešām izpildās". Sameklē divas tādas pārbaudes, kurās katra lodīte piedalās savādāk nekā pārējās.

LV.NOL.2019.5.2

Dotas 15 pēc ārējā izskata vienādas monētas, bet visas to masas ir dažādas. Kā, izmantojot sviras svarus bez atsvariem, ar 21 svēršanu atrast gan pašu vieglāko, gan pašu smagāko monētu?

- *Saprašana:* Vai svari šajā uzdevumā jebkad var būt līdzsvarā? Cik iznākumu tātad dod viena svēršana?
- *Izpēte:* Ja monēta vienreiz ir bijusi smagākā, vai tā vēl var izrādīties visvieglākā? Sadali monētas pa pāriem un paskaties, cik kandidātu paliek katram no abiem meklējumiem. (Uzmanību - 15 ir nepāra skaitlis.)

LV.NOL.2016.6.4

Dotas 20 pēc ārējā izskata vienādas monētas, bet visas to masas ir dažādas. Kā, izmantojot sviras svarus bez atsvariem, ar 28 svēršanām atrast gan pašu vieglāko, gan pašu smagāko monētu?

- *Izpēte:* Cik svēršanu vajadzētu tikai smagākajai monētai? Un tikai vieglākajai? Kāpēc $19 + 19$ ir par daudz - kurš darbs tiek izdarīts divreiz?
- *Atskats:* Uzraksti kopējo svēršanu skaitu ar formulu, kurā ir n , un pārbaudi to uz $n = 15$.

LV.NOL.2022.6.5

Laboratorijā 64 mēģenēs atrodas siekalu paraugi (siekalu daudzums paraugā ir pietiekams vairākām pārbaudēm). Zināms, ka viens paraugs ir inficēts ar vīrusu. Laborantam ir 6 testa trauki, kuros var ieliet siekalas no mēģenēm, un 6 reaģenti, ko pieliet testa traukā izveidotajam siekalu maisījumam (tiklīdz reaģentu ielej testa traukā, tas uzrāda vai neuzrāda vīrusa klātbūtni, un pēc tam kļūst neaktīvs). Kā, izmantojot 6 testa traukus un 6 reaģentus, noskaidrot, kurā paraugā ir vīruss?

- *Saprašana:* Cik iznākumu dod viena pārbaude? Salīdzini ar sviras svāriem.

- *Izpēte:* Aprēķini 2^6 . Ko tas nozīmē par to, cik lielu daļu mēģeņu katrai pārbaudei jāizslēdz?
- *Atskats:* Kas mainītos, ja mēģeņu būtu 65?

LV.AMO.2015.7.5

Uz galda stāv četras pēc izskata vienādas bumbiņas, to masas attiecīgi ir 10, 11, 12 un 13 gramu. Vai ar dažām svēršanām uz sviru svariem bez atsvariem, kur katrā kausā drīkst ielikt tieši divas bumbiņas, iespējams **(A)** atrast visvieglāko un vissmagāko bumbiņu; **(B)** noteikt katras bumbiņas masu?

- *Saprašana:* Svēršanu skaits nav ierobežots. Tātad jautājums nav par ātrumu, bet par to, ko svari **vispār** spēj pateikt.
- *Izpēte:* Cik dažādas svēršanas te vispār eksistē? Sadali četras bumbiņas divos pāros - cik tādu sadalījumu ir?
- *Pārformulēšana:* Izraksti visu triju svēršanu rezultātus. Vai ir divas bumbiņas, kuras savstarpēji apmainot, **neviens** rezultāts nemainās?

LV.NOL.2019.9.2

Dotas divas melnas, divas sarkanas un divas zaļas lodītes. Vienas lodītes masa ir 99 g, bet tādas pašas krāsas otras lodītes masa ir 101 g. Pārējās četras lodītes katra sver 100 g. Kā, lietojot sviras svarus bez atsvariem, ar divām svēršanām atrast vieglāko lodīti?

- *Izpēte:* Sver vienu sarkano pret vienu melno. Ko nozīmē līdzsvars?
- *Izpēte:* Ja svari nosveras, saraksti visus stāvokļus, kas to var izraisīt. Cik kandidātu uz 99 g paliek pēc pirmās svēršanas?

LV.AMO.2017.8.4

Doti pieci pēc izskata vienādi atsvari. Katra atsvara masa izsakāma veselā skaitā gramu, turklāt šie skaitļi ir pēc kārtas esoši naturāli skaitļi. Atsvaru masu salīdzināšanai atļauts izmantot sviru svarus, kur katrā svaru kausā drīkst likt tieši divus atsvarus. Vai iespējams **(A)** noteikt visvieglāko un vissmagāko no atsvariem; **(B)** sarindot visus atsvarus pēc kārtas no smagākā līdz vieglākajam? *Piezīme.* Ar sviru svariem nevar noteikt, tieši par cik gramu viens svaru kauss ir smagāks nekā otrs.

- *Pārformulēšana:* Apzīmē masas ar $x - 2, x - 1, x, x + 1, x + 2$. Vai atbilde var būt atkarīga no x ?
- *Izpēte:* Cik ir dažādu atsvaru pāru? Katru pāri salīdzini ar visiem pārējiem iespējamiem pāriem un pieraksti, cik reizes tas bija smagāks, cik - vienāds, cik - vieglāks.
- *Atskats:* Kuriem pāriem sanāk 3/0/0 un kuriem 0/0/3? Kas ir šiem pāriem kopīgais atsvars?

LV.AMO.2013.8.5

Rūķītis ir iedomājies skaitļus x_1, x_2, x_3 un x_4 , katrs no tiem ir vai nu 0, vai 1. Ja rūķītim pajautā: "Kāds ir i -tais skaitlis?" ($i = 1, 2, 3$ vai 4 pēc izvēles), tad viņš pasaka x_i vērtību. Pierādīt, ka ar 3 jautājumiem pietiek, lai uzzinātu, vai virkne x_1, x_2, x_3, x_4 ir monotona. Skaitļu virkne x_1, x_2, x_3, x_4 ir monotona, ja tā ir nedilstoša vai neaugoša (t. i., $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq x_4$ vai $x_1 \geq x_2 \geq x_3 \geq x_4$).

- *Saprašana:* Atbilde ir "jā" vai "nē" - nevis pati virkne. Tātad trīs jautājumi nav domāti, lai uzzinātu visus četrus skaitļus.
- *Izpēte:* Jautā par x_1 un x_3 . Kā turpināt, ja tie sakrīt? Un kā, ja nesakrīt?

- *Atskats:* Kurš jautājums šeit ir “adaptīvs” - tāds, ko izvēlas atkarībā no iepriekšējās atbildes? Vai ar trim **iepriekš fiksētiem** jautājumiem pietiktu?

Uzdevums (5 bumbas un elektroniskie svāri)

Dotas 5 pēc ārējā izskata vienādas bumbas, kuru masas ir 1000 g, 1001 g, 1002 g, 1004 g un 1007 g. Doti arī elektroniskie svāri, kas rāda masu gramos. Kā ar trīs svēršanām atrast bumbu, kuras masa ir 1000 g?

- *Izpēte:* Atņem no katras masas 1000 - paliek 0, 1, 2, 4, 7. Izraksti visas 10 summas, ko var iegūt, saskaitot divus no šiem skaitļiem. Vai tās visas ir dažādas?
- *Pārformulēšana:* Ja vienā svēršanā uzliec divas bumbas, ko tieši pasaka rādījums? Cik svēršanu vēl vajag, lai no pāra izvēlētos pareizo bumbu?

LV.NOL.2009.6.5

Dotas 200 pēc ārējā izskata vienādas monētas. Puse no tām sver pa 100 gramiem katra, puse - pa 101 gramu katra. Doti svāri bez atsvariem. Jāizveido divas monētu kaudzītes, lai to svāri atšķirtos, bet monētu daudzumi tajās būtu vienādi. Ar kādu mazāko svēršanu skaitu Jūs to spējat izdarīt? (**Piezīme.** Nav jācenšas pierādīt, ka Jūsu sasniegtais svēršanu skaits ir mazākais iespējamais.)

- *Saprašana:* Atbilde ir pārsteidzoši maza. Pirms sāc būvēt garu procedūru, pamēģini, cik tālu var tikt ar **vienu** svēršanu.
- *Izpēte:* Sver 67 pret 67 (66 paliek malā). Ja svāri nav līdzsvarā - gatavs. Ja ir līdzsvarā, pieņem, ka arī malā atstātās 66 sver tikpat, cik kādas 66 no kausa, un saskaiti, cik pavisam sanāk “vieglo” monētu. Vai 100 tā var iegūt?

LV.NOL.2007.7.5

Profesoram Cipariņam ir 10 monētas; tieši 2 no tām ir viltotas, bet viņš nezina, kuras. Cipariņš pazīst burvi, kuram vienā reizē var iedot pārbaudīt 3 monētas; pēc pārbaudes burvis atdod monētas atpakaļ un klusējot norāda uz vienu no tām. Ir zināms: burvis nenorāda uz īstu monētu, ja starp viņam iedotajām trim monētām ir kaut viena viltota. Kā ar 4 pārbaudēm Cipariņš var garantēti noskaidrot vismaz vienu viltoto monētu?

- *Saprašana:* Pieraksti precīzi, ko burvja norāde **garantē** un ko **ne**. Ja iedotajās trijās monētās viltoto nav, vai burvja norādei ir kāda nozīme?
- *Izpēte:* Izmanto pirmās trīs pārbaudes deviņām monētām (trīs reizes pa trim). Vai starp šīm deviņām noteikti ir vismaz viena viltota?

LV.AMO.2016.9.5

Sivēnam ir 10 podi ar medu, kas pēc kārtas sanumurēti ar skaitļiem no 1 līdz 10. Kādu dienu viņš uzzināja, ka Vinnijs Pūks slepeni ir izēdis četrus no tiem, pie tam to numuri veido aritmētisko progresiju. Katra poda saturu Sivēns var pārbaudīt. Pierādīt, ka viņš var noskaidrot, kuri tieši ir izēstie podi, pārbaudot ne vairāk kā četrus podus!

- *Izpēte:* Cik pavisam ir iespējami atbilžu? Uzraksti visas aritmētiskās progresijas ar četriem locekļiem no 1 līdz 10 - cik lielas var būt diferences d vērtības?
- *Atskats:* Cik dažādus iznākumus dod četras pārbaudes? Salīdzini ar atbilžu skaitu - vai rezerve ir liela?